Material das sessões

Avaliação do protótipo de alta fidelidade — TAR-06 (DF no Ponto)

Condutor: Carlos Costa
Grupo 05 — IHC 2026/2

Material preparado a partir do **Planejamento da Avaliação do Protótipo de Alta Fidelidade (TAR-06) v1.1**:

- tarefas AF1–AF3 (Tabela 3);
- dados registrados (seção 4.2);
- etapas da sessão (Tabela 5);
- entrevista pós-teste (seção 5.5);
- teste piloto (seção 6);
- questões éticas (seção 7).

O que imprimir

Pág.	Documento	Quem usa	Cópias
2–3	**Roteiro do condutor**	Condutor	1
4	**Cartões de tarefa** (cenário, AF1, AF2 e AF3), para recortar	Participante	1 jogo + 1 reserva
5–6	**Ficha de observação** (inclui as respostas das perguntas iniciais e da entrevista)	Observador	5 (piloto + 3 sessões + 1 reserva)
7	**Checklist do teste piloto** e registro dos ajustes	Condutor	1
8	**TCLE da avaliação** (adaptado; ver nota abaixo)	Participante	8 (2 vias × 3 participantes + 2 reservas)

Leve também

- Celular de teste carregado, com internet e com o protótipo instalado na tela inicial: **carloshfgit.github.io/prototipo-tar06-df-no-ponto**.
- Carregador ou bateria externa; notebook como contingência (o protótipo abre no navegador).
- Cronômetro (pode ser o do relógio ou de outro celular, **não** o celular de teste); canetas; prancheta.
- Gravação de tela com áudio testada no celular de teste (o rosto do participante não é gravado).

> **Sobre o TCLE.** O TCLE usado nas etapas anteriores (*TCLE_Pesquisa_Transporte.pdf*) foi escrito para entrevista. Ele fala em "gravação em áudio e vídeo de uma entrevista semiestruturada" e não menciona o teste com o protótipo, a gravação da tela nem a publicação no YouTube como vídeo "não listado". A página 8 traz uma **versão adaptada** a esta avaliação, que segue os mesmos cuidados (Barbosa e Silva, 2010, p. 140–141; Resolução CNS nº 510/2016). Revise e preencha o contato antes de imprimir. Se usar o termo adaptado, atualize o link do TCLE na v1.2 do planejamento.

As perguntas iniciais sobre o uso de ônibus e de aplicativos (ficha, bloco B) não estavam redigidas no planejamento; o texto aqui é uma proposta. A pergunta B3 é a que identifica o participante que nunca usou o DF no Ponto (hipótese H6).

Roteiro do condutor

Sessão de ~30 min · Um participante por vez

Antes do participante chegar (5 min)

1. No celular de teste, abra o protótipo e **segure 3 s na faixa azul do topo** da tela inicial para abrir o painel do condutor.
2. Toque em **"Nova sessão"**. Confira o tempo do aviso (padrão: **20 s**) e anote na ficha a **versão** mostrada no painel. Feche o painel.
3. Deixe o celular na tela inicial, com o brilho alto, o modo "não perturbe" ligado e a bateria acima de 50%.
4. Prepare os cartões em ordem (Cenário, AF1, AF2, AF3) virados para baixo, a ficha com o observador e o cronômetro zerado.

1. Recepção e TCLE (5 min)

> *"Obrigado por participar. Estamos avaliando o protótipo de um aplicativo de ônibus para um trabalho da disciplina de Interação Humano-Computador. **Quem está sendo testado é o aplicativo, não você.** Não existe resposta certa ou errada, e qualquer dificuldade nos ajuda a melhorar as telas."*

> *"Vou gravar só a tela do celular e o áudio; o seu rosto não aparece. Seu nome não aparece em nenhum lugar: você será identificado como P01, P02 ou P03. Você pode pedir uma pausa ou parar quando quiser."*

- Entregue as **duas vias do TCLE**, espere a leitura, colete a assinatura e devolva uma via ao participante.
- Sem autorização para gravar: **não grave**; use só as anotações do observador.

2. Perguntas iniciais (3 min)

Faça as perguntas do **bloco B da ficha**. O observador anota.

3. Explicação das tarefas (1 min)

> *"Vou te pedir três tarefas no celular, uma de cada vez. Eu leio a tarefa e deixo o cartão aqui com você. Use o aplicativo como faria no dia a dia. **Enquanto usa, fale em voz alta o que está pensando, procurando ou estranhando.** Durante as tarefas eu não vou poder te ajudar, porque queremos ver como o aplicativo funciona sozinho. Quando achar que terminou, me avise."*

Inicie a **gravação de tela** e entregue o celular na tela inicial.

Leia e entregue o **cartão do cenário**:

> *"Você está no ponto de manhã e precisa chegar à UnB Gama para a primeira aula."*

Roteiro do condutor (continuação)

4. Tarefas (15 min)

Tempo de cada tarefa: do início da leitura do cartão até o critério de conclusão. Diga em voz alta "início AF1" e "fim AF1" para ficar marcado na gravação.

Tarefa	Leia e entregue o cartão	Critério de conclusão e cuidados
AF1 P01–P03	"Descubra em quanto tempo chega o próximo ônibus da sua linha para a UnB Gama."	O participante **diz o tempo previsto da linha correta** (a **2310**, que vai até a UnB) que está na tela. Peça "Me diga a resposta" se ele não verbalizar. Se ele responder com a 2301, a 2302 ou a 2130: anote "linha errada" e o caminho e **não corrija**.
AF2 P04–P05	"O aplicativo mostrou um aviso sobre a posição do ônibus. Decida o que fazer."	O aviso aparece sozinho **20 s depois de a linha 2310 ser aberta pela primeira vez**. **Só leia a AF2 quando o aviso estiver na tela.** Concluída quando ele **explica o aviso** e **escolhe "Consultar de novo" ou "Ver alternativas"**, com justificativa. Se não justificar, pergunte: "Por que você escolheu isso?"
AF3 P06	"Deixe essa linha pronta para as próximas manhãs e peça para ser avisado se ela atrasar."	Concluída quando ele **vê as duas confirmações**: "Linha 2310 salva nos favoritos" e "Você será avisado se a linha 2310 atrasar".

Situações previstas com o aviso (AF2):

- **O aviso apareceu antes de terminar a AF1.** Anote "aviso durante AF1" e deixe seguir. Leia a AF2 assim que a AF1 terminar.
- **O participante saiu da tela da 2310 antes do aviso.** Ao terminar a AF1, diga: "Volte para a linha que você encontrou". Se a linha encontrada não for a 2310, diga: "Agora abra a linha 2310". Anote a intervenção na ficha. O aviso aparece ao voltar.
- **O aviso não apareceu.** Volte à tela inicial, abra o painel do condutor e toque em "Mostrar aviso N1 agora". Anote na ficha.

Respostas neutras (não dê dicas)

Se o participante perguntar ou disser…	Responda
"Qual é a minha linha?"	"Use o aplicativo como você faria para chegar à UnB Gama."
"É aqui?" / "Está certo?"	"O que você acha? Pode seguir como faria normalmente."
"Onde eu clico?"	"Faça como você acha que deveria funcionar."
Silêncio por mais de ~15 s	"O que você está pensando agora?"
Tocou numa parte fora do protótipo	"Essa parte não foi feita no protótipo. Pode voltar." (o observador anota)
Travado há **3 min** sem avançar	"Quer uma dica?" Se aceitar, a tarefa fica como **com ajuda**. Se recusar ou continuar travado, encerre como **não concluída**.

5. Entrevista pós-teste (7 min)

Faça as 5 perguntas do **bloco D da ficha**, na ordem, sem comentar as respostas (a gravação continua até aqui). Agradeça e encerre.

Depois de cada sessão (5 min)

1. Pare a gravação. Abra o painel do condutor e toque em **"Exportar registro (.json)"**, que gera o arquivo *registro-sessao-N.json*.
2. Compare as anotações com o observador e complete a ficha, incluindo o **bloco E**.
3. Toque em **"Nova sessão"** antes do próximo participante.

CENÁRIO

✂ recortar na linha tracejada

Você está no ponto de manhã e precisa chegar à **UnB Gama** para a primeira aula.

TAREFA 1

Descubra em quanto tempo chega o próximo ônibus da sua linha para a UnB Gama.

TAREFA 2

O aplicativo mostrou um aviso sobre a posição do ônibus. Decida o que fazer.

TAREFA 3

Deixe essa linha pronta para as próximas manhãs e peça para ser avisado se ela atrasar.

Ficha de observação

Preenchida pelo observador · Não anotar nome nem dados pessoais

A. Sessão

Participante: ☐ P01 ☐ P02 ☐ P03 ☐ Piloto	Data: ____/____/2026 Início: ____:____	Versão do protótipo: _____
Condutor: Carlos Costa	Observador: _____	Gravação autorizada: ☐ Sim ☐ Não

B. Perguntas iniciais (uso de ônibus e de aplicativos)

B1. Com que frequência você usa ônibus no DF?	☐ Todo dia ☐ Algumas vezes por semana ☐ Raramente
B2. Você usa algum aplicativo para saber quando o ônibus passa? Qual?	☐ Não ☐ Sim: _____
B3. Você já usou o DF no Ponto? (H6)	☐ Nunca ☐ Poucas vezes ☐ Com frequência

C. Tarefas

Tarefa	Tempo	Conclusão	Observações específicas
AF1	Início ____:____ Fim ____:____ Total _____	☐ Sem ajuda ☐ Com ajuda ☐ Não concluída	**Caminho (P01):** ☐ busca por lugar ☐ número da linha ☐ ponto no mapa ☐ outro **Na lista de resultados (P02/H3):** tocou em linha errada? ☐ Não ☐ Sim: _____ ☐ corrigiu sozinho **Resposta dada (P03):** linha _____ chega em _____ min ☐ olhou o mapa
AF2	Início ____:____ Fim ____:____ Total _____	☐ Sem ajuda ☐ Com ajuda ☐ Não concluída	**Notou "Última atualização" antes do aviso? (P04):** ☐ Sim ☐ Não **Escolha (P05):** ☐ Consultar de novo ☐ Ver alternativas ☐ ignorou o aviso ☐ outra **Explicação do aviso e justificativa:** _____ _____ ☐ Aviso apareceu durante a AF1 ☐ Foi preciso pedir para voltar ou abrir a 2310
AF3	Início ____:____ Fim ____:____ Total _____	☐ Sem ajuda ☐ Com ajuda ☐ Não concluída	**(P06)** ☐ Favoritou ☐ Ativou o aviso de atraso (☐ toda manhã ☐ sempre) Viu as confirmações? ☐ Favorito ☐ Aviso · Usou a aba Favoritos? ☐ Sim

Erros, retornos e pedidos de ajuda

Tarefa	Minuto	O que aconteceu (toque errado, voltar, toque fora do protótipo, pedido de ajuda e resposta dada)
AF__	____:____	
AF__	____:____	
AF__	____:____	

Ficha de observação (continuação)

Participante: ☐ P01 ☐ P02 ☐ P03 ☐ Piloto

Falas do pensar em voz alta (com o minuto da gravação)

Minuto	Tarefa	Fala (o mais literal possível)
____:____	AF__	
____:____	AF__	
____:____	AF__	
____:____	AF__	
____:____	AF__	

D. Entrevista pós-teste

D1. O que significava a informação "Última atualização: há X"? Ela mudou a sua confiança na previsão? (P04 · H4)	
D2. O que você entendeu quando apareceu o aviso sobre a posição do ônibus? (P05 · H5)	
D3. Teve algum botão, palavra ou cor que você não entendeu ou que te confundiu? (P07)	
D4. Usando esse aplicativo no ponto, você se sentiria informado enquanto espera? Por quê? (P07 · H7)	
D5. O que você mudaria nessas telas?	

E. Depois da sessão (condutor e observador juntos)

Problemas de usabilidade percebidos (tela, o que houve, gravidade sugerida de 0 a 4)	
Desvios do roteiro, falhas técnicas, interrupções	
Registro exportado (*registro-sessao-N.json*)? Vídeo salvo?	☐ Registro ☐ Vídeo Duração total da sessão: _____ min

Checklist do teste piloto

Planejamento v1.1, seção 6 · Os dados do piloto **não entram** nos resultados

TAR-06 · Alta fidelidade

Data e horário: ____/____/2026 ____:____	Integrante do Grupo 05 (não construiu o protótipo): _____

Faça a sessão completa, exatamente como no roteiro (TCLE opcional), usando uma ficha marcada como "Piloto". Depois, confira:

Verificação	OK?	Problema encontrado
Todos os caminhos de AF1–AF3 funcionam no celular, inclusive os de erro e o botão voltar	☐ Sim ☐ Não	
O aviso de posição desatualizada aparece no momento certo (20 s após abrir a 2310), sem atrapalhar a AF1	☐ Sim ☐ Não	
O texto dos cartões de tarefa está claro (o participante entendeu sem perguntar)	☐ Sim ☐ Não	
A sessão coube em ~30 min (TCLE 5 · perguntas 3 · tarefas 15 · entrevista 7)	☐ Sim ☐ Não	Duração real: _____ min
A gravação da tela e do áudio ficou boa (falas audíveis, tela legível)	☐ Sim ☐ Não	
A ficha de observação permite responder às perguntas P01–P07	☐ Sim ☐ Não	
O painel do condutor abre, "Nova sessão" zera tudo e o registro é exportado	☐ Sim ☐ Não	
O protótipo abre em tela cheia pelo ícone da tela inicial e o link publicado funciona	☐ Sim ☐ Não	

Ajustes feitos depois do piloto (isto entra no relato)

Onde	O que foi ajustado	Por quê	Nova versão
☐ Protótipo ☐ Tarefas ☐ Ficha ☐ Roteiro			
☐ Protótipo ☐ Tarefas ☐ Ficha ☐ Roteiro			
☐ Protótipo ☐ Tarefas ☐ Ficha ☐ Roteiro			

Ajustes no protótipo devem ser aplicados e publicados **antes da sessão 1**. Anote a versão nova na ficha de cada sessão.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Avaliação de usabilidade de protótipo de aplicativo de ônibus · Interação Humano-Computador · FCTE/UnB · 2026/2

Responsável: Carlos Costa, estudante de Interação Humano-Computador (Grupo 05), Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE), Universidade de Brasília. **Contato:**

_____

Do que se trata

Você está sendo convidado(a) a participar de uma atividade acadêmica que avalia um **protótipo** de aplicativo para consultar ônibus em tempo real, inspirado no DF no Ponto. Você vai realizar três tarefas curtas num celular, falando em voz alta o que está pensando, e depois responder a algumas perguntas. A atividade dura cerca de **30 minutos**. Quem está sendo avaliado é o protótipo, não você. Não há respostas certas ou erradas.

O que será registrado

- **Gravação da tela do celular com áudio**, apenas com a sua autorização abaixo. O seu rosto **não** é gravado.
- Anotações do observador sobre as ações nas telas, o tempo das tarefas e os comentários.
- Um registro automático dos toques no protótipo, sem nenhum dado pessoal.

Garantias

1. **Anonimato:** você será identificado(a) apenas por um código (P01, P02 ou P03). Seu nome, sua linha de ônibus e seu endereço não serão registrados em nenhum documento.
2. **Uso dos dados:** os dados serão usados somente no relato da disciplina, publicado no site do projeto do grupo. Com a sua autorização, a gravação da tela pode ser publicada no YouTube como vídeo **"não listado"**, acessível só por link.
3. **Participação voluntária:** você pode recusar qualquer pergunta, pedir pausa ou desistir a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. Nesse caso, seus dados não serão usados.
4. **Riscos e benefícios:** a atividade não tem riscos além de um possível cansaço ou desconforto leve, e pode ser interrompida a qualquer momento. Não há pagamento. A sua participação contribui para a melhoria do projeto acadêmico.

Declaração de consentimento

☐ Concordo em participar da avaliação.

☐ Autorizo a **gravação da tela do celular com áudio**. ☐ Não autorizo a gravação.

☐ Autorizo a **publicação da gravação** no YouTube como vídeo "não listado". ☐ Não autorizo a publicação.

Local e data: Gama – DF, _____ de _____ de 2026.

Nome do(a) participante	Carlos Costa (responsável)
Assinatura do(a) participante	Assinatura do responsável

Este termo é assinado em duas vias: uma fica com o(a) participante e a outra com o responsável. Ele **não** deve ser digitalizado nem publicado, porque contém o nome do(a) participante. Base: Barbosa e Silva (2010, p. 140–141); Resolução CNS nº 510/2016.